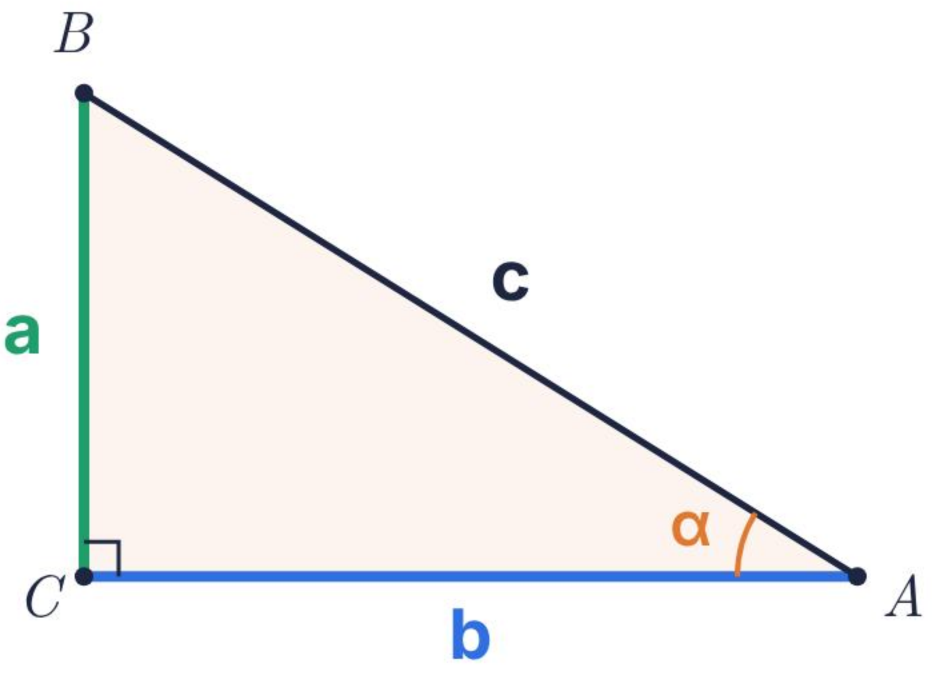
ПОДГОТОВКА К СТЕРЕОМЕТРИИ

Тригонометрия для геометрии

Теория	определения, таблица, тождества, теоремы
Определения	задачи 1–3
Значения и тождества	задачи 4–8
Применение в геометрии	задачи 9–13

ТЕОРИЯ · 1

Синус, косинус, тангенс



Острый угол α прямоугольного треугольника

$$\sin\alpha = \frac{a}{c}$$

противолежащий катет к гипотенузе

$$\cos\alpha = \frac{b}{c}$$

прилежащий катет к гипотенузе

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}$$

противолежащий к **прилежащему**

Гипотенуза — самая длинная сторона, лежит напротив прямого угла.
Поэтому sin α и cos α всегда меньше 1.

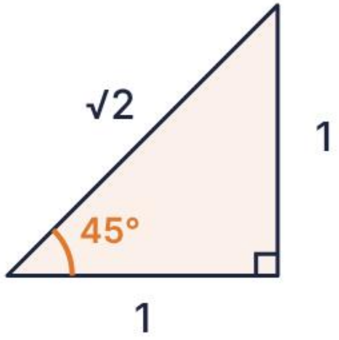
ТЕОРИЯ · 2

Таблица значений

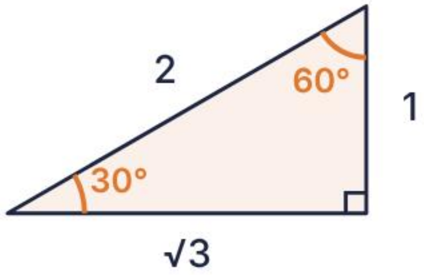
	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Синус растёт от 0 до 1, косинус — те же числа в обратном порядке.

Откуда берутся значения



половина квадрата



половина равностороннего треугольника

Катет против угла 30° равен половине гипотенузы.

Тождества и тупые углы

Главное тождество

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

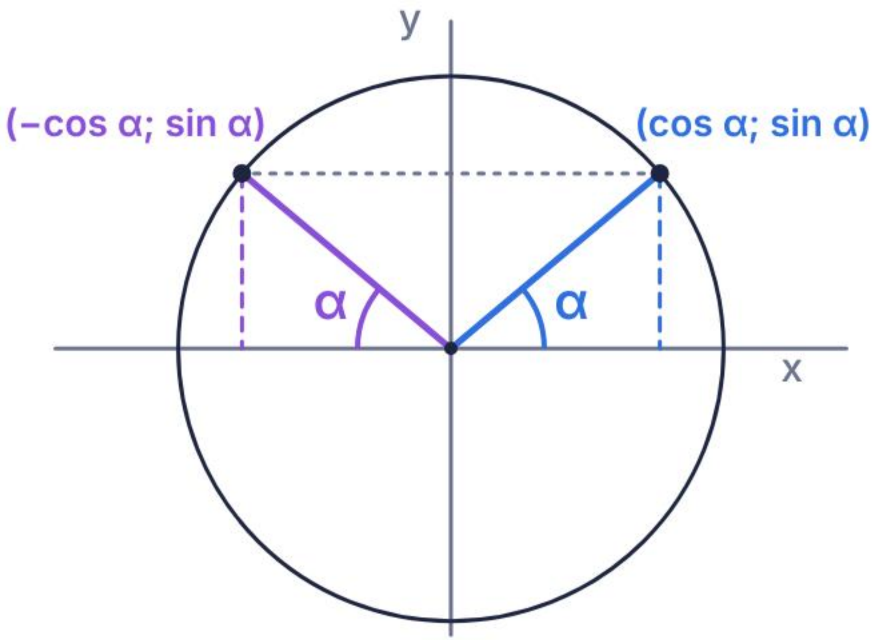
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

Тупые углы (90° < α < 180°)

$$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$$

$$\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$$

Синус тупого угла положителен, косинус — отрицателен.
Пример: $\sin 150° = \sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 150° = -\cos 30° = -\sqrt{3}/2$



Единичная окружность: углы α и 180° − α дают одну высоту (синус)

ТЕОРИЯ · 4

Теоремы косинусов и синусов

Теорема косинусов

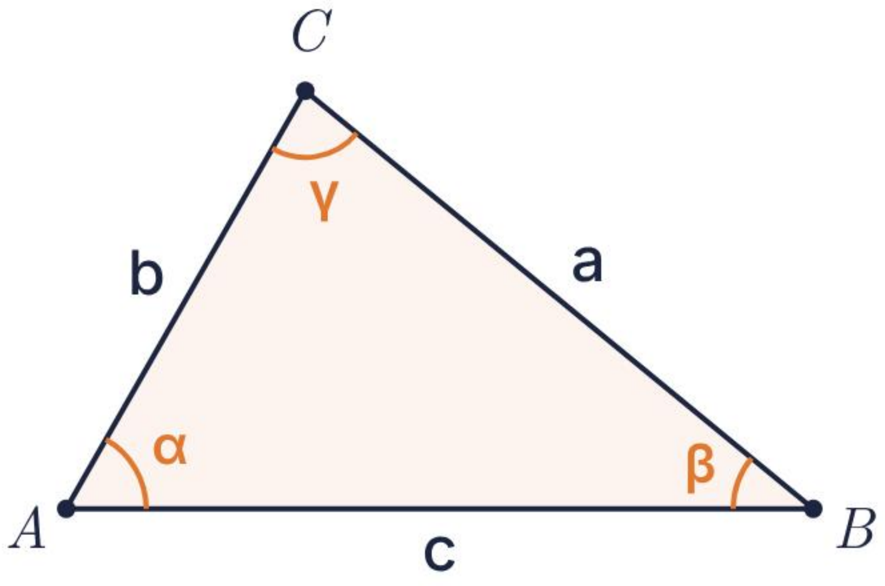
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos\alpha$$

Две стороны и угол между ними → третья сторона. Три стороны → любой угол.

Теорема синусов

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$$

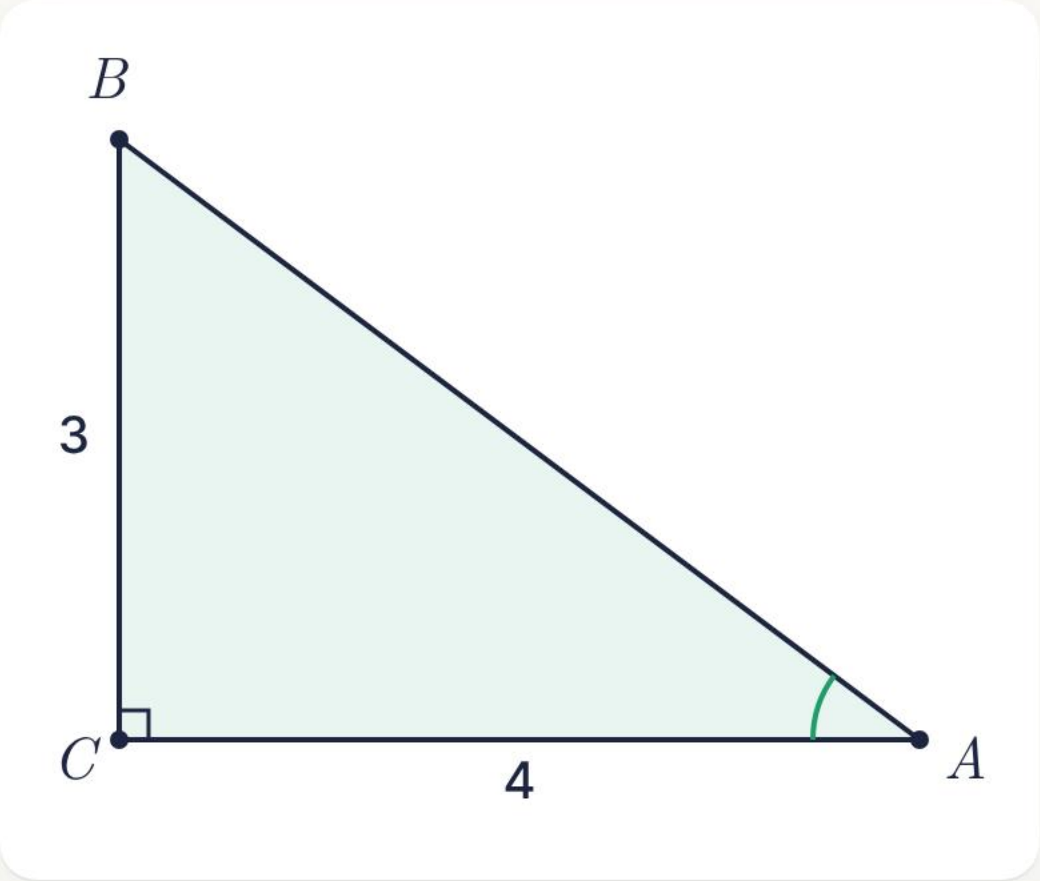
R — радиус описанной окружности. Сторона и противолежащий угол → остальное.



1 **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В треугольнике ABC угол C прямой, $AC = 4$, $BC = 3$.

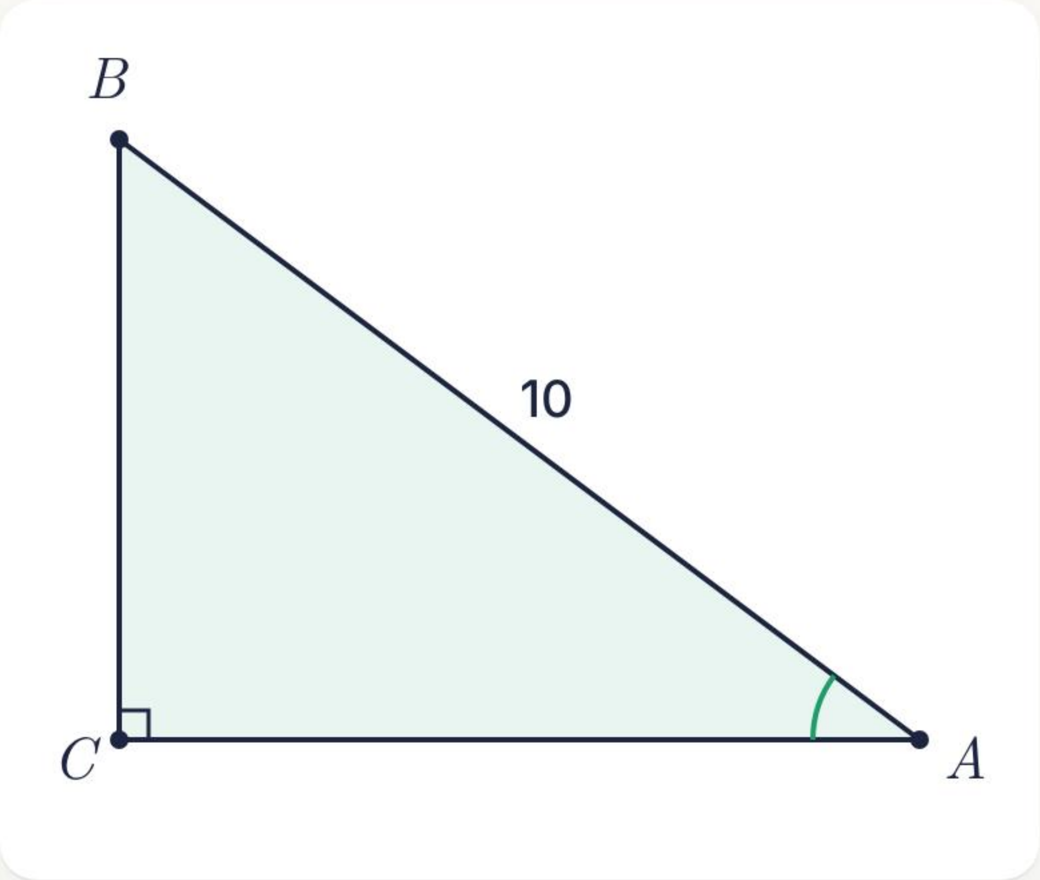
Найдите: **sin A, cos A, tg A.**



2 **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В треугольнике ABC угол C прямой, AB = 10, sin A = 0,6.

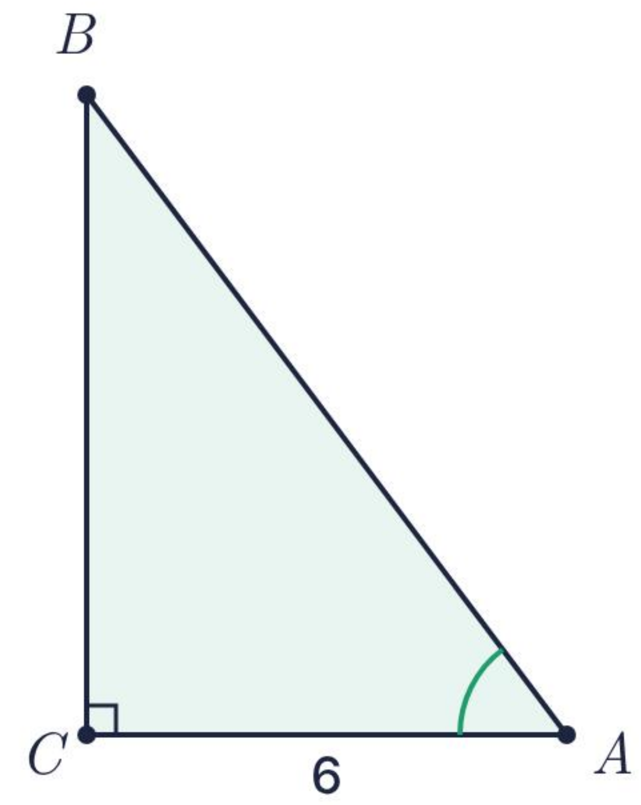
> **Найдите: $\boldsymbol{BC}$ и $\boldsymbol{AC}$.**



3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В треугольнике ABC угол C прямой, $AC = 6$, $\operatorname{tg} A = \dfrac{4}{3}$.

> **Найдите: BC и AB.**



4

ЗНАЧЕНИЯ И ТОЖДЕСТВА

Вычислите, пользуясь таблицей значений.

> **Найдите:** значение выражения.

$$2 \sin 30° + \sqrt{3} \cdot \operatorname{tg} 60°$$

5 ЗНАЧЕНИЯ И ТОЖДЕСТВА

Вычислите, пользуясь таблицей значений.

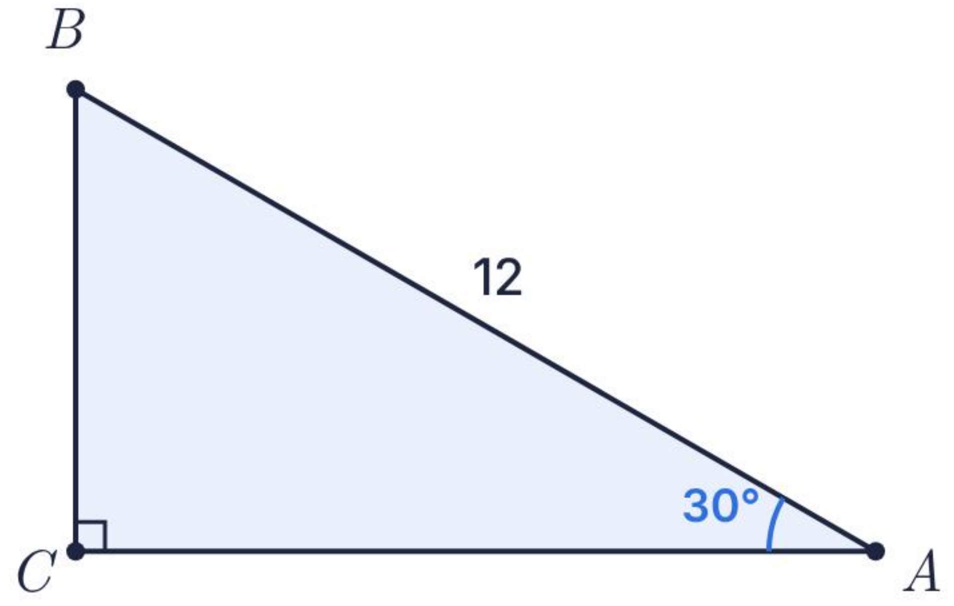
Найдите: значение выражения.

$$\sin^2 45° + \cos^2 60°$$

6 **ЗНАЧЕНИЯ И ТОЖДЕСТВА**

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 12, один из острых углов равен 30°.

> **Найдите:** оба катета.



7

ЗНАЧЕНИЯ И ТОЖДЕСТВА

Известно, что $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, угол α острый.

> **Найдите:** $\cos\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$.

$$\sin\alpha = \frac{3}{5}$$

подсказка: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

8

ЗНАЧЕНИЯ И ТОЖДЕСТВА

Сведите тупой угол к острому по формулам для 180° – α.

> **Найдите:** значения в таблице.

$\sin 120° = ?$

$\cos 120° = ?$

$\sin 150° = ?$

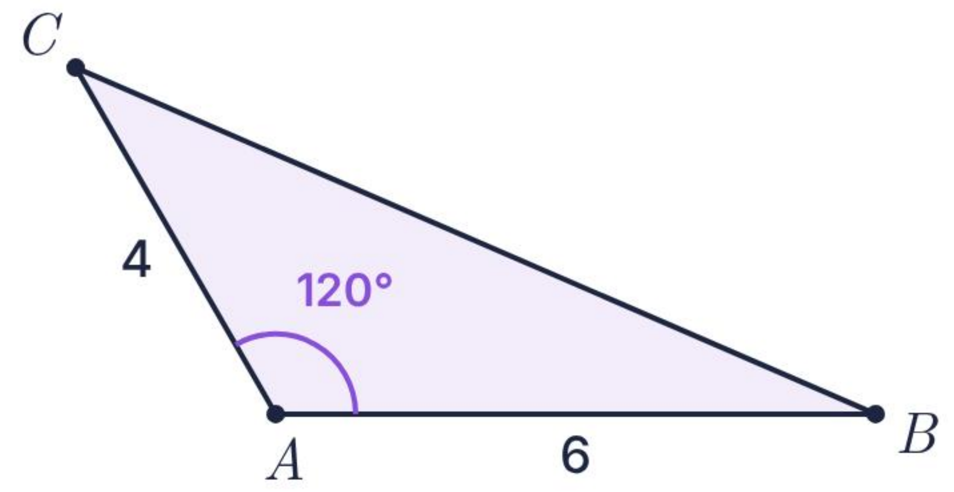
$\cos 135° = ?$

9

ПРИМЕНЕНИЕ В ГЕОМЕТРИИ

Две стороны треугольника равны 4 и 6, угол между ними 120°.

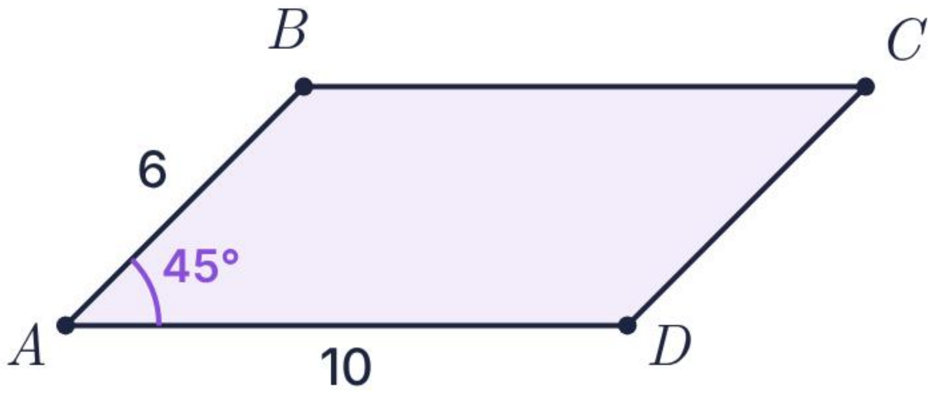
> **Найдите:** площадь треугольника.



10 ПРИМЕНЕНИЕ В ГЕОМЕТРИИ

Стороны параллелограмма равны 6 и 10, острый угол равен 45°.

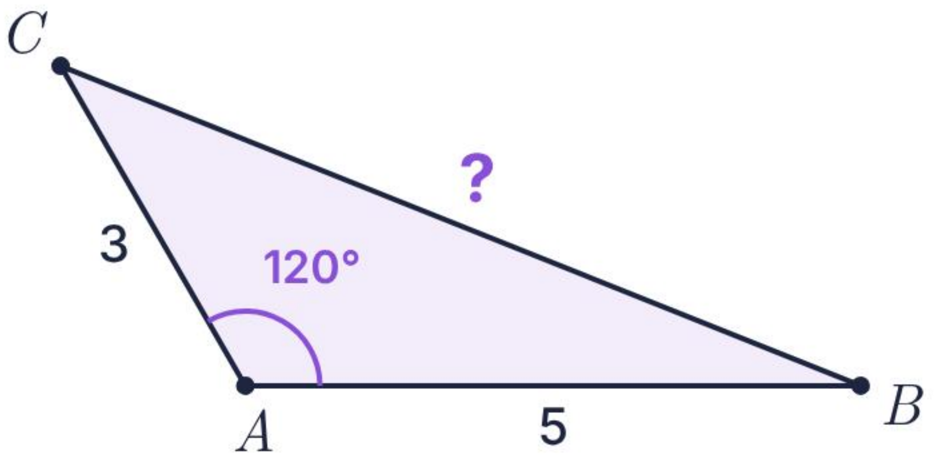
> **Найдите:** **площадь параллелограмма.**



11 ПРИМЕНЕНИЕ В ГЕОМЕТРИИ

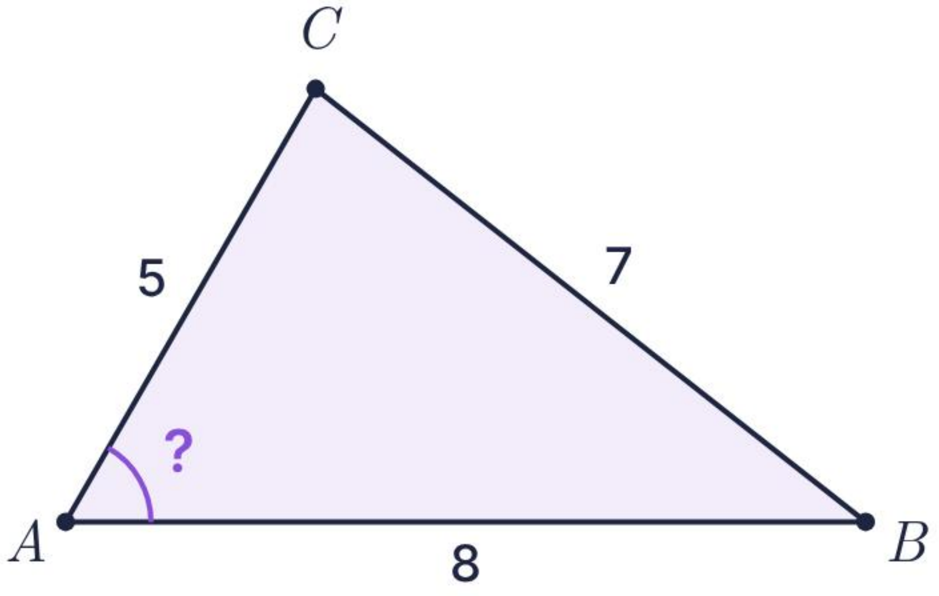
Две стороны треугольника равны 3 и 5, угол между ними 120°.

Найдите: третью сторону.



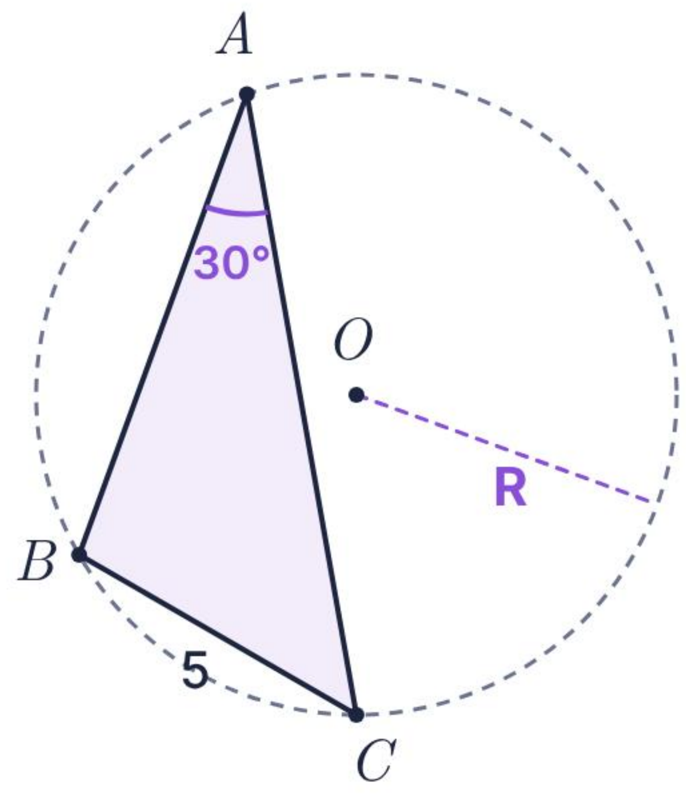
Стороны треугольника равны 5, 7 и 8.

> **Найдите:** угол, лежащий против стороны 7.



13 ПРИМЕНЕНИЕ В ГЕОМЕТРИИ

В треугольнике ABC угол A равен 30°, BC = 5.

> **Найдите:** радиус описанной окружности.